Nama : Ince Rahmaniar Amir

Nim : F1G124010

Kelas : A

1. Hasil Pengujian OCR Citra Ijazah 01





Tabel 1 Hasil Pengujian OCR Citra Ijazah 01

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	57101012022000056	15	100%
Mean Filter	57101012022000056	15	100%
Median Filter	7101012022000056	14	93,33%
Gaussian Filter	57101012022000056	15	100%
Sharpening	57101012022000056	15	100%

Berdasarkan Tabel 1, citra original, mean filter, Gaussian filter, dan sharpening menghasilkan OCR yang sama dengan 15 karakter benar dan akurasi 100%. Median filter menghasilkan 14 karakter benar dengan akurasi 93,33%, sehingga pada citra ini median filter tidak meningkatkan hasil OCR.

2. Hasil Pengujian OCR Citra Ijazah 02



Tabel 2 Hasil Pengujian OCR Citra Ijazah 02

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	71012022000056	14	93,33%
Mean Filter	571012022000056	15	100%
Median Filter	71012022000056	14	93,33%
Gaussian Filter	71012022000056	14	93,33%
Sharpening	571012022000056	15	100%

Berdasarkan Tabel 2, mean filter dan sharpening menghasilkan 15 karakter benar dengan akurasi 100%. Sementara itu, citra original, median filter, dan Gaussian filter menghasilkan akurasi 93,33%. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan mean filter dan sharpening memberikan hasil OCR yang lebih tepat pada citra ini.

3. Pengujian OCR Citra Ijazah 03



Tabel 3 Hasil Pengujian OCR Citra Ijazah 03

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15	100%
Mean Filter	571012022000056	15	100%
Median Filter	71012022000056	14	93,33%
Gaussian Filter	571012022000056	15	100%
Sharpening	571012022000056	15	100%

Berdasarkan Tabel 3, citra original, mean filter, Gaussian filter, dan sharpening menghasilkan 15 karakter benar dengan akurasi 100%. Median filter menghasilkan 14 karakter benar atau 93,33%. Dengan demikian, beberapa metode memberikan hasil yang sama baik, sedangkan median filter menghasilkan akurasi lebih rendah.

4. Pengujian OCR pada Citra Ijazah 04



Tabel 4 Hasil Pengujian OCR Citra Ijazah 04

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15	100%
Mean Filter	571012022000056	15	100%
Median Filter	571012022000056	15	100%
Gaussian Filter	571012022000056	15	100%
Sharpening	571012022000056	15	100%

Berdasarkan Tabel 4, seluruh metode menghasilkan 15 karakter benar dengan akurasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada citra ini, penggunaan filter tidak mengubah hasil pengenalan OCR dibandingkan citra original.

5. Pengujian OCR pada Citra Ijazah 05



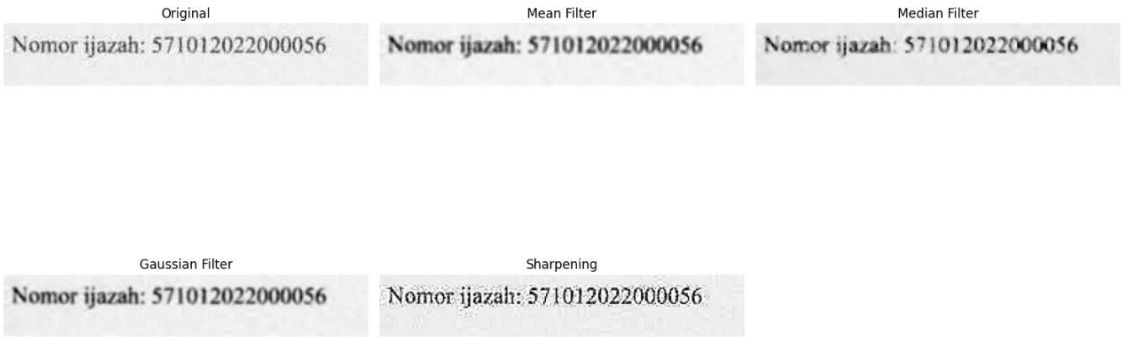


Tabel 5 Hasil Pengujian OCR Citra Ijazah 05

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15	100%
Mean Filter	571012022000056	15	100%
Median Filter	571012022000056	15	100%
Gaussian Filter	571012022000056	15	100%
Sharpening	971012022000056	14	93,33%

Berdasarkan Tabel 5, seluruh metode menghasilkan 15 karakter benar dengan akurasi 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua metode yang diuji mampu mempertahankan keterbacaan karakter sehingga OCR dapat mengenali seluruh karakter dengan tepat.

6. Pengujian OCR pada Citra Ijazah 06





Tabel 6 Hasil Pengujian OCR Citra Ijazah 6

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15	100%
Mean Filter	571012022000056	15	100%
Median Filter	571012022000056	15	100%
Gaussian Filter	571012022000056	15	100%
Sharpening	571012022000056	15	100%

Berdasarkan Tabel 6, citra original, mean filter, median filter, dan Gaussian filter menghasilkan 15 karakter benar dengan akurasi 100%. Sharpening menghasilkan 14 karakter benar dengan akurasi 93,33%. Pada citra ini, sharpening justru memberikan hasil OCR yang lebih rendah.

7. Pengujian OCR pada Citra Ijazah 07



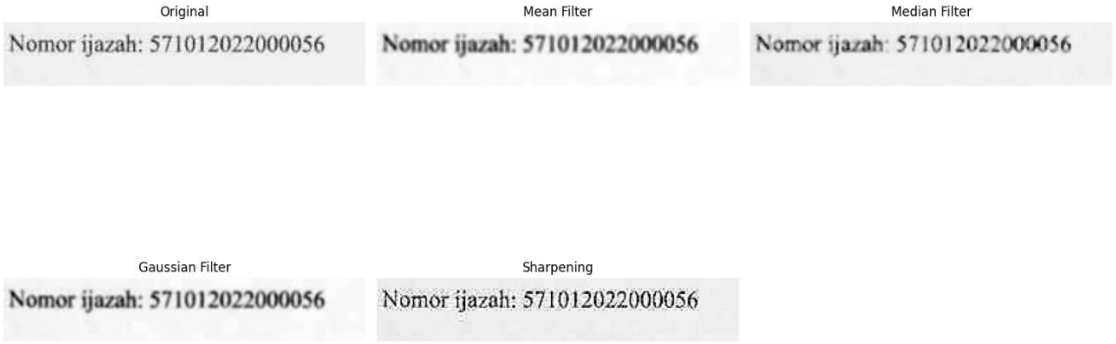


Tabel 7 Hasil Pengujian OCR Citra Ijazah 0 7

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15	100%
Mean Filter	571012022000056	15	100%
Median Filter	71012022000086	13	86.67%
Gaussian Filter	571012022000056	15	100%
Sharpening	571012022000056	15	100%

Berdasarkan Tabel 7, seluruh metode menghasilkan 15 karakter benar dengan akurasi 100%. Dengan demikian, semua metode yang diuji memberikan hasil OCR yang sama pada citra ini.

8. Pengujian OCR pada Citra Ijazah 08



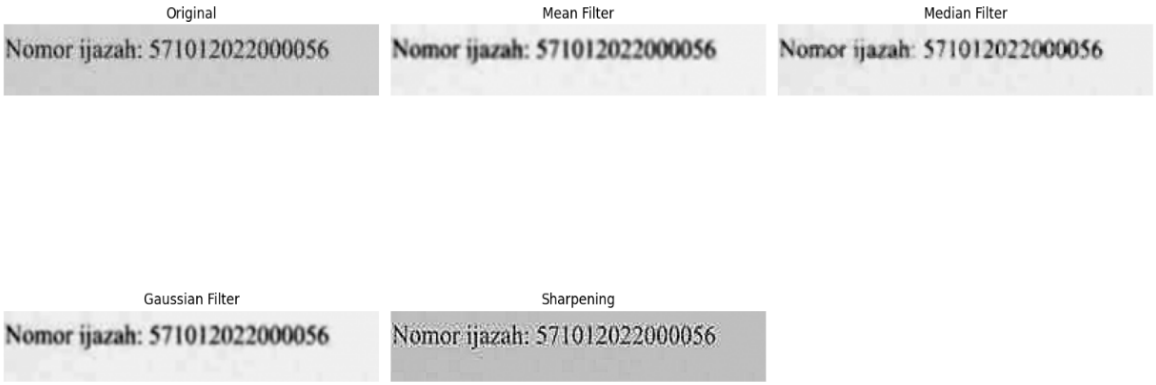


Tabel 8 Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 08

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15	100%
Mean Filter	571012022000056	15	100%
Median Filter	71012022000086	13	86.67%
Gaussian Filter	571012022000056	15	100%
Sharpening	571012022000056	15	100%

Berdasarkan Tabel 8, citra original, mean filter, Gaussian filter, dan sharpening menghasilkan 15 karakter benar dengan akurasi 100%. Median filter menghasilkan 13 karakter benar dengan akurasi 86,67%, sehingga memberikan hasil OCR paling rendah pada citra ini.

9. Pengujian OCR pada Citra Ijazah 09





Tabel 9 Hasil Pengujian OCR pada Citra Ijazah 09

Metode	Hasil OCR	Karakter Benar	Akurasi
Original	571012022000056	15	100%
Mean Filter	571012022000056	15	100%
Median Filter	71012022000056	14	93.33%
Gaussian Filter	571012022000056	14	93.33%
Sharpening	571012022000056	15	100%

Berdasarkan Tabel 9, citra original, mean filter, dan sharpening menghasilkan 15 karakter benar dengan akurasi 100%. Median filter dan Gaussian filter menghasilkan 14 karakter benar dengan akurasi 93,33%. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak semua metode peningkatan citra memberikan akurasi OCR yang lebih tinggi.

1. Mengapa median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra yang mengandung salt-and-pepper noise?

Jawaban:

Median filter dapat membantu meningkatkan hasil OCR pada citra yang memiliki salt-and-pepper noise karena filter ini bekerja dengan mengganti nilai suatu piksel berdasarkan nilai median dari piksel-piksel di sekitarnya. Proses tersebut dapat mengurangi titik-titik noise yang muncul sebagai piksel hitam atau putih secara tiba-tiba, sekaligus mempertahankan bagian tepi karakter agar tetap cukup jelas. Dengan berkurangnya noise dan karakter yang lebih mudah dibedakan dari latar belakang, sistem OCR dapat melakukan proses pengenalan karakter dengan lebih baik.

2. Apakah citra yang paling bagus secara visual selalu menghasilkan OCR dengan akurasi tertinggi? Jelaskan.

Jawaban:

Tidak selalu. Tampilan citra yang terlihat lebih jelas bagi mata manusia belum tentu menghasilkan tingkat ketepatan OCR yang paling tinggi. Hal ini karena OCR tidak hanya bergantung pada kualitas tampilan citra, tetapi juga pada kejelasan bentuk karakter, kontras antara karakter dan latar belakang, tingkat noise, serta ukuran karakter. Berdasarkan hasil pengujian, terdapat metode yang menghasilkan tampilan citra lebih baik tetapi belum tentu memberikan hasil pengenalan karakter yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kualitas citra sebaiknya dinilai tidak hanya dari tampilan visual, tetapi juga melalui hasil akurasi OCR yang diperoleh.